

Bilan périodique

Milieu de stage (15^{ème} semaine)

Nom et Prénom :	Achouri Mariem
Spécialité :	SAE
Organisme d'accueil :	LinSoft

Vos missions ont-elles évolué depuis le début de votre stage ? Si oui, quelles sont-elles ?

Donnez des exemples concrets de la réalisation de ces missions

Oui, mes missions ont évolué au fil du stage. Au départ, j'ai été chargée d'analyser les besoins et de mettre en place l'environnement de développement (Docker, OpenShift, Keycloak). Par la suite, j'ai développé les six microservices backend avec Quarkus et MongoDB, puis implémenté la communication asynchrone via Apache Kafka.

Exemple concret : dans un premier temps, je me suis concentrée sur la mise en place du service de gestion des événements (:8081) avec ses opérations CRUD. Ensuite, j'ai intégré Kafka pour propager les événements métiers (inscriptions, modifications) vers les services de notifications et de tableau de bord, ce qui m'a demandé de maîtriser un pattern de communication asynchrone que je n'avais pas pratiqué en cours.

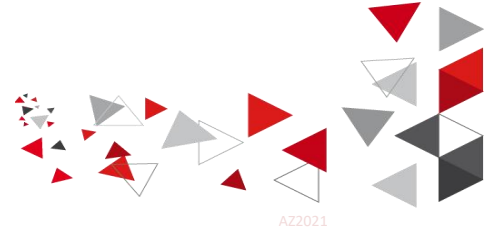
En fin de stage, j'ai développé le module d'intelligence artificielle (charges-service :8086) permettant de prédire automatiquement le coût d'un événement à partir de ses paramètres (type, nombre de participants, durée, localisation) en utilisant un modèle Random Forest entraîné avec scikit-learn.

Citez une de vos réalisations dont vous êtes fier/ère

La réalisation dont je suis la plus fière est le module de prédiction des coûts par intelligence artificielle (charges-service). C'est la fonctionnalité qui apporte le plus de valeur ajoutée à la plateforme et qui m'a demandé le plus d'effort de recherche et d'apprentissage.

J'ai collecté et préparé un jeu de données d'événements réels, entraîné un modèle Random Forest avec scikit-learn, puis exposé ce modèle sous forme de microservice Quarkus. Le service reçoit les paramètres d'un événement via une API REST et retourne une estimation du coût avec un niveau de confiance.

Ce module est directement intégré dans le BackOffice Angular, où l'organisateur peut saisir les caractéristiques d'un événement et obtenir instantanément une prédiction budgétaire, facilitant ainsi la prise de décision.



Comment avez-vous procédé pour mener à bien cette mission ?

J'ai commencé par une phase de recherche sur les algorithmes de machine learning adaptés à la prédiction de données numériques continues. Après comparaison (régression linéaire, Random Forest, XGBoost), j'ai retenu Random Forest pour sa robustesse et ses bons résultats sur notre jeu de données.

Ensuite, j'ai préparé le dataset, entraîné et validé le modèle (split train/test, métriques MAE et R^2), puis sérialisé le modèle entraîné. J'ai ensuite créé un microservice Quarkus qui charge le modèle au démarrage et expose un endpoint REST /predict.

J'ai validé le service en effectuant des tests unitaires et d'intégration, et j'ai collaboré avec mon encadrant professionnel pour affiner les paramètres du modèle en fonction des retours métiers.

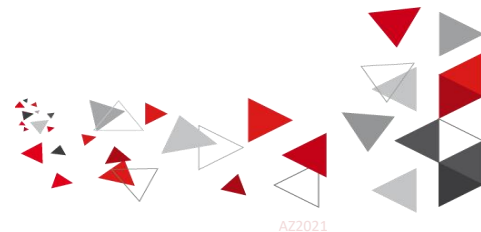
Quels ont été vos défis pendant votre stage ?

Indiquez par exemple des points qui vous semblaient difficiles voire impossible à aborder lorsqu'ils vous ont été demandés

Le premier défi a été la maîtrise de l'architecture microservices dans sa globalité : assurer la cohérence des données entre six services indépendants, chacun avec sa propre base MongoDB, tout en respectant le pattern Database-per-Service. La gestion des transactions distribuées a notamment nécessité l'adoption du pattern Saga.

Le deuxième défi majeur a été la configuration de Keycloak pour la gestion centralisée de l'authentification OAuth2 / OpenID Connect. La mise en place des realms, clients, rôles et la sécurisation des endpoints de chaque microservice avec les tokens JWT m'ont demandé un travail important de documentation et de tests.

Enfin, le déploiement sur OpenShift a représenté un défi technique : containeriser chaque service avec Docker, écrire les manifestes Kubernetes/OpenShift (Deployment, Service, Route, ConfigMap, Secret) et configurer le pipeline CI/CD pour un déploiement automatisé.



Comment avez-vous réussi à les surmonter ? Ou avec le recul, comment auriez-vous pu le surmonter ?

Pour chaque difficulté, j'ai adopté une approche progressive : d'abord comprendre le concept théoriquement (documentation officielle, articles), puis l'appliquer sur un prototype minimal avant de l'intégrer dans le projet complet. Mon encadrant professionnel a été un appui précieux pour valider mes choix techniques et débloquer les situations complexes.

J'ai également utilisé des outils de débogage adaptés : les logs centralisés via OpenShift, les outils de monitoring Quarkus (health checks), et les clients REST (Postman) pour tester chaque endpoint. La communication régulière avec l'équipe LinSoft m'a permis de ne pas rester bloquée et d'avancer efficacement.

Comment votre stage confirme-t-il ou infirme-t-il votre projet professionnel ?

Ce stage confirme pleinement mon attrait pour l'architecture logicielle et le développement backend. La conception et l'implémentation d'une architecture microservices complète en conditions professionnelles réelles m'a confortée dans mon souhait de me spécialiser dans les architectures cloud-native et les systèmes distribués.

Il m'a également révélé un intérêt prononcé pour l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes d'information, que j'aimerais approfondir dans ma carrière. À terme, je me projette sur un profil de Software Architect ou d'ingénieure DevOps/Cloud, des domaines que ce stage m'a permis d'explorer concrètement.

Comment évaluez-vous votre capacité à :

(1 plus mauvaise note – 4 meilleure note)

Travailler en équipe ?

1 2 3 4

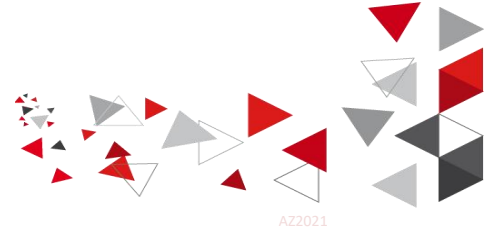
Pourquoi vous êtes-vous attribué cette note ? Donnez un exemple concret :

Je m'attribue la note 3 car j'ai su m'intégrer rapidement dans l'équipe LinSoft, participer aux réunions de suivi et communiquer régulièrement sur l'avancement de mes travaux.

Exemple concret : lors de la phase d'intégration de Kafka, j'ai coordonné avec les développeurs de l'équipe pour définir les topics et les structures de messages partagés entre les services, ce qui nécessitait une communication claire et des décisions collectives.

Je n'attribue pas un 4 car j'estime pouvoir encore progresser dans la proactivité de communication et dans le partage de mes blocages plus tôt avec l'équipe.

Être autonome ?



1 2 **3** 4

Pourquoi vous êtes-vous attribué cette note ? Donnez un exemple concret :

Je m'attribue la note 3 car j'ai été capable de travailler de manière autonome sur la majorité des tâches, en cherchant les ressources nécessaires et en prenant des décisions techniques par moi-même.

Exemple concret : l'intégration du modèle Random Forest dans le microservice Quarkus a été réalisée de façon entièrement autonome, depuis la recherche bibliographique jusqu'à la mise en production, sans guidage direct de mon encadrant.

Je réserve le 4 pour le fait que certaines décisions architecturales importantes ont nécessité validation par l'encadrant, ce qui est normal mais témoigne d'une autonomie encore perfectible sur les choix à fort impact.

Être résilient ?

1 2 3 **4**

Pourquoi vous êtes-vous attribué cette note ? Donnez un exemple concret :

Je m'attribue la note 4 car j'ai fait face à plusieurs blocages techniques importants (configuration Keycloak, déploiement OpenShift) sans perdre de vue l'objectif final. Chaque erreur a été traitée comme une opportunité d'apprentissage.

Exemple concret : lorsque le déploiement sur OpenShift échouait à cause d'un problème de droits sur les volumes persistants, j'ai méthodiquement analysé les logs, testé plusieurs solutions et finalement résolu le problème en 2 jours, malgré la pression du planning.

Organiser votre travail dans les délais ?

1 2 **3** 4

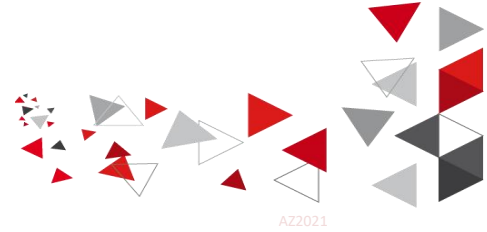
Pourquoi vous êtes-vous attribué cette note ? Donnez un exemple concret :

Je m'attribue la note 3 car j'ai globalement respecté le planning défini avec mon encadrant, en livrant les fonctionnalités clés dans les délais convenus.

Exemple concret : le développement des six microservices a été planifié en sprints de deux semaines. J'ai livré chaque service dans les temps, en priorisant les fonctionnalités core avant les optimisations.

Le 4 n'est pas attribué car certaines estimations de temps ont été sous-évaluées (notamment pour la partie IA), nécessitant un réajustement du planning en cours de projet.

Prendre des initiatives ?



1 2 **3** 4

Pourquoi vous êtes-vous attribué cette note ? Donnez un exemple concret :

Je m'attribue la note 3 car j'ai proposé et mis en place plusieurs améliorations non demandées initialement, comme l'ajout des health checks Quarkus sur chaque service et la mise en place de rappels automatiques J-1 et J-7 dans le service de notifications.

Exemple concret : j'ai proposé d'intégrer Apache Kafka pour la communication asynchrone entre services alors que l'architecture initiale prévoyait uniquement du REST synchrone. Cette initiative a été validée par l'encadrant et a amélioré la résilience du système.

Je pense pouvoir aller plus loin dans la prise d'initiatives, notamment en proposant des améliorations de performance ou de sécurité de façon plus systématique.

Réaliser un travail de qualité (*rigueur professionnel, être appliqué,...*) ?

1 2 3 **4**

Pourquoi vous êtes-vous attribué cette note ? Donnez un exemple concret :

Je m'attribue la note 4 car j'ai veillé à la qualité du code à chaque étape : respect des conventions de nommage, documentation des APIs avec Swagger/OpenAPI, tests unitaires et d'intégration, et revues de code avec l'encadrant.

Exemple concret : chaque microservice expose sa documentation API via Swagger UI, les endpoints sont sécurisés avec des annotations Keycloak, et les tests couvrent les scénarios nominaux et les cas d'erreur principaux.

La rigueur dans la rédaction des manifestes de déploiement OpenShift (ConfigMaps, Secrets séparés du code, health probes) témoigne également de mon souci de la qualité et des bonnes pratiques professionnelles.

Souhaitez-vous me contacter pour échanger sur le déroulement de votre stage ?

X Oui

___ **Non**

Par quel moyen (par téléphone, mail, rendez-vous,...) ?

Par mail : mariem.achouri@esprit.tn